

Ex 8 b) En remarquant que $1+x+x^2 = \frac{1-x^3}{1-x}$

si $x \neq 1$, on peut écrire

$$g(x) = \frac{1}{1+x+x^2} = \begin{cases} \frac{1-x}{1-x^3} & \text{si } x \neq 1 \\ \frac{1}{3} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

On rappelle que

$$\forall u \in]-1, 1[, \quad \frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$$

On en déduit que pour tout $x \in]-1, 1[$, on a $x^3 \in]-1, 1[$ et donc

$$g(x) = (1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} (x^3)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{3n} - \sum_{n=0}^{+\infty} x^{3n+1}$$

$$= 1 - x + x^3 - x^4 + x^6 - x^7 + \dots$$

$$\left[\begin{array}{l} \frac{1}{1+x+x^2} \\ \text{avec} \end{array} \right] = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n, \quad \forall x \in]-1, 1[$$

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 3p \\ -1 & \text{si } n = 3p+1 \\ 0 & \text{si } n = 3p+2 \end{cases}$$

On a montré que g est DSE en 0. L'égalité obtenue montre que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ converge au moins pour $x \in]-1, 1[$ donc son rayon de convergence R est ≥ 1 . Mais en $x=1$, la série $\sum_{n \geq 0} a_n 1^n$ diverge car le terme général a_n ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Donc on a $R \leq 1$.

Cela montre que $\boxed{R=1}$.

Ex 11 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$

par $f(x) = \frac{\sin x}{x}$. On va montrer que, convenablement

prolongée en $x=0$, la fonction f est DSE en 0

donc en particulier est C^∞ au voisinage de 0.

(méthode : qui peut le plus, peut le moins !)

On rappelle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

(DSE à connaître !)

donc

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f(x) = \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots$$

On définit alors la fonction $\tilde{f}$ en posant

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) = \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Il est clair que (c'est fait pour !)

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n}$$

Comme $\tilde{f}$ est la somme d'une série entière de domaine de convergence $E = \mathbb{R}$, elle est C^∞ sur $\mathbb{R}$.

(Rem : on peut appeler encore $\tilde{f}$ le prolongement de f ainsi défini.)

2) Soit h la fonction définie sur $] -\pi, 0[\cup] 0, \pi[$ par $h(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}$. On va utiliser la même méthode pour montrer qu'on peut prolonger h en $x=0$ de telle manière que le prolongement $\tilde{h}$ soit C^∞ sur $] -\pi, \pi[$.

On peut commencer par remarquer que

$$\forall x \in] -\pi, 0[\cup] 0, \pi[, \quad h(x) = \frac{\sin x - x}{x \sin x} = \frac{\sin x - x}{x^2} \times \frac{1}{\frac{\sin x}{x}}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, je pose

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{\sin x - x}{x^2}.$$

Je rappelle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

et donc

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f(x) = \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n}$$

$$\begin{aligned} \text{et } \forall x \in \mathbb{R}^*, \quad g(x) &= \frac{\sin x - x}{x^2} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n-1} = -\frac{1}{3!} x + \frac{1}{5!} x^3 - \frac{1}{7!} x^5 + \dots \end{aligned}$$

Je prolonge alors f et g en $x=0$ en définissant les fonctions

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}, \quad \tilde{g}(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

On a alors pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\tilde{f}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n} \quad \text{et} \quad \tilde{g}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n-1}$$

donc $\tilde{f}$ et $\tilde{g}$ sont C^∞ sur $\mathbb{R}$.

$$\text{Je remarque que } \tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

ne s'annule pas sur $] -\pi, \pi[$.

La fonction $\tilde{h}$ définie sur $] -\pi, \pi[$ par

$$\tilde{h}(x) = \frac{\tilde{g}(x)}{\tilde{f}(x)} \quad \text{est donc } C^\infty \text{ sur }] -\pi, \pi[$$

Comme quotient de 2 fonctions C^∞ dont le dénominateur

ne s'annule pas sur $] -\pi, \pi[$.

$\tilde{h}$ qui est donc défini par

$$\tilde{h}(x) = \frac{\tilde{g}(x)}{\tilde{f}(x)} = \begin{cases} g(x) \times \frac{1}{f(x)} & \text{si } x \in] -\pi, 0[\cup] 0, \pi[\\ \frac{0}{1} = 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est bien un prolongement de h qui est C^∞ sur $] -\pi, \pi[$.

Ex 12

1) On a $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ pour tout $x \in]-R, R[$
 donc f est C^∞ sur $] -R, R[$ et $f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$
 $= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots$

On en déduit

$$(1-x^2)f'(x) = \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}}_{\boxed{m=n-1}} - \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n+1}}_{\boxed{m=n+1}}$$

(changement
d'indice pour
"recaler" les
puissances)

$$\begin{aligned} &= \sum_{m=0}^{+\infty} (m+1) a_{m+1} x^m - \sum_{m=1}^{+\infty} (m-1) a_{m-1} x^m \\ &= a_1 + \sum_{m=1}^{+\infty} (m+1) a_{m+1} x^m - \sum_{m=1}^{+\infty} (m-1) a_{m-1} x^m \\ &= a_1 + \sum_{m=1}^{+\infty} [(m+1) a_{m+1} - (m-1) a_{m-1}] x^m \end{aligned}$$

pour tout $x \in]-R, R[$

Par ailleurs, on a

$$x f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+1} \stackrel{\boxed{m=n+1}}{=} \sum_{m=1}^{+\infty} a_{m-1} x^m$$

f est solution de l'équation différentielle (E) sur $] -R, R[$
 si et seulement si

$$a_1 + \sum_{m=1}^{+\infty} [(m+1) a_{m+1} - (m-1) a_{m-1}] x^m = \sum_{m=1}^{+\infty} a_{m-1} x^m$$

pour tout $x \in]-R, R[$.

Or deux séries entières sont égales sur un voisinage de 0
 si et seulement si leurs coefficients sont d'indice en indice égaux.
 c'est à dire

$$a_1 = 0 \text{ et } \forall m \geq 1, (m+1) a_{m+1} - (m-1) a_{m-1} = a_{m-1}$$

$$\text{donc } a_1 = 0 \text{ et } \forall m \geq 1, (m+1) a_{m+1} = m a_{m-1}$$

Par ailleurs f vérifie $f(0) = 1$ donc
 $a_0 = f(0) = 1$.

2) On note H_k la propriété " $a_{2k+1} = 0$ et $a_{2k} = \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2}$ ".
 On va montrer par récurrence sur l'entier k
 que H_k est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $a_{2 \cdot 0 + 1} = a_1 = 0$ d'après 1).

$$\frac{(2 \cdot 0)!}{(2^0 0!)^2} = \frac{1}{1^2} = 1 = a_0 \text{ d'après 1).}$$

donc H_0 est vraie.

Hérédité : On suppose H_k vraie. Grâce à la
 formule de récurrence établie en 1) $a_{m+1} = \frac{m}{m+1} a_m$

on a

$$a_{2(k+1)+1} = a_{2k+3} = \frac{2k+2}{2k+3} a_{2k+1} = \frac{2k+2}{2k+3} \times 0 = 0$$

$$\begin{aligned} a_{2(k+1)} &= a_{2k+2} = \frac{2k+1}{2k+2} a_{2k} = \frac{(2k+1)(2k+2)}{(2k+2)^2} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \\ &= \frac{(2k+2)!}{(2(k+1))^2 (2^k k!)^2} \\ &= \frac{(2(k+1))!}{(2^{k+1} (k+1)!)^2} \end{aligned}$$

et H_{k+1} est donc vraie. On conclut.

3) On a montré que nécessairement

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_{2k} x^{2k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} x^{2k}.$$

Pour calculer son rayon de convergence, on se demande
 pour quels x la série numérique $\sum_{k=0}^{+\infty} a_{2k} x^{2k}$ converge
 absolument ?

On pose $u_k = |a_{2k} x^{2k}| = a_{2k} x^{2k}$

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{a_{2k+2}}{a_{2k}} x^2 = \frac{2k+1}{2k+2} x^2 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} x^2$$

↑
grâce à la formule de récurrence du 1)

D'après le critère de d'Alembert,

si $x^2 < 1$ ($\Leftrightarrow |x| < 1$) $\sum_{k \geq 0} a_{2k} x^{2k}$ converge absolument

si $x^2 > 1$ ($\Leftrightarrow |x| > 1$) $\sum_{k \geq 0} a_{2k} x^{2k}$ ne converge pas absolument.

Donc $\boxed{R = 1}$.

4) On raisonne par analyse - synthèse.

Si f est une solution DSE en 0 de l'équation, elle s'écrit nécessairement $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} x^{2k}$.
(C'est la partie analyse du raisonnement.)

Réciproquement, comme cette série entière admet un rayon de convergence $R > 0$ ($R = 1$), les calculs menés précédemment sont valables et f est bien solution de l'équation avec la condition $f(0) = 1$. (C'est la partie synthèse du raisonnement.)

5) (Bonus) Sur $] -1, 1[$, l'équation différentielle s'écrit $y' = \frac{x}{1-x^2} y$. Si on pose $a(x) = \frac{x}{1-x^2}$, la solution générale de l'équation s'écrit $y(x) = C e^{A(x)}$ où $A(x)$ est une primitive de $a(x)$ sur $] -1, 1[$. Ici on prend $A(x) = -\frac{1}{2} \int \frac{-2x}{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \ln(1-x^2)$ et donc $y(x) = C \exp(\ln(1-x^2)^{-1/2})$

$y(x) = \frac{C}{\sqrt{1-x^2}}$. Comme $y(0) = 1$, on a

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

On a donc démontré que

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} x^{2k}$$

En intégrant ce développement, on obtient

$$\left\{ \begin{array}{l} \arcsin(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \frac{1}{2k+1} x^{2k+1} \\ \forall x \in]-1, 1[\end{array} \right.$$